RETO TÉCNICO DE DESARROLLO

Robot humanoide Unitree H1-2 clasificando cuatro objetos con brazos, manos y cámara, sin mover el cuerpo

Duración: 4 horas | Curso de referencia: R40-CAP-H1_2-0001 | 9 de octubre de 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL RETO Y POR QUÉ NO ES TRIVIAL

Qué hay que conseguir

El equipo debe convertir al H1-2 en una **estación de clasificación**: de pie delante de una mesa, el robot **localiza con la cámara D435i de la cabeza cuatro objetos diferentes** colocados al azar, los reconoce, **los coge con las manos Inspire** y deja cada uno en su bandeja, **sin dar un solo paso**.

El robot permanece en FSM 201 con la política de marcha de Unitree equilibrándolo, y **no se llama nunca a** `Move`. Los brazos se mandan por `rt/arm_sdk` y las manos por Modbus TCP, exactamente como en `caja_cuadrado.py`: el equipo no escribe el equilibrio, escribe la cadena que va de un píxel a un objeto en su bandeja sin que el cuerpo se entere.

Este documento **no contiene la solución**. Contiene el enunciado, las condiciones, las preguntas que el equipo debe responder con datos, las discrepancias conocidas del robot y los criterios con los que se evaluará el resultado.

Por qué no es un brazo industrial con pinza

- **El cuerpo reacciona a los brazos.** La política de marcha compensa cada movimiento del brazo: con movimientos de 5 s el robot **dio pasos y giró hasta 35°**. Lo validado son 20 a 30 s por movimiento. El tiempo es un recurso y la velocidad, un riesgo.
- **El brazo no llega a donde se le manda.** Con kp 100 la política sigue tirando de él y se queda unos 5° corto: varios centímetros en la mano.
- **Nadie sabe dónde está la cámara respecto del brazo.** Unitree no documenta la pose de la D435i; hay que calibrarla con el propio robot.
- **La mano tapa el objeto** justo en los últimos centímetros, y no hay cámaras de muñeca conectadas.
- **El robot no siente la mesa con el brazo:** en `caja_cuadrado.py` el codo no detectó el apoyo ni una vez de nueve.
- **Cuatro objetos, cuatro agarres.** Los elige el instructor y el equipo no los ve hasta empezar: no hay un agarre que valga para todos.
- **Soltar el brazo también mueve el brazo:** con el peso de `arm_sdk` a 0, la política lo devuelve a su postura, y si la mano está sobre la mesa, barre la mesa.

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en 4 horas un sistema de agarre y colocación guiado por visión para el H1-2, con percepción en la D435i, calibración cámara-brazo propia, control de brazos por `rt/arm_sdk`, control de manos con fuerza limitada y supervisión de seguridad, que complete los niveles de la sección 4 hasta el más alto posible **sin que el robot dé pasos** y deje registro medible de su desempeño.

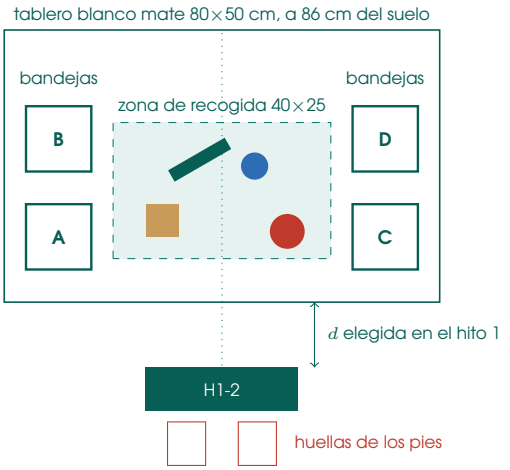
Objetivos específicos

- Calcular el espacio de trabajo útil: la parte de la mesa que la cámara ve **y** que cada mano alcanza con una orientación de agarre válida, y colocar la mesa en consecuencia.
- Calibrar la transformación entre la cámara y el marco del brazo usando el propio robot, con un error residual medido y declarado.
- Implementar una percepción que entregue, en el marco del torso y no en píxeles, la posición, la orientación en planta, la identidad y la confianza de cada objeto, y que sobreviva a la oclusión de la mano.
- Caracterizar la relación entre la duración de un movimiento del brazo y los pasos o el giro que provoca en el cuerpo, y diseñar las trayectorias con ese límite medido.
- Diseñar un agarre por objeto con fuerza limitada y detección de contacto por los sensores de la mano, no por la posición del brazo.
- Implementar un supervisor con estados explícitos y una salida segura del brazo, y validar sobre el robot real con métricas objetivas.

3. PUNTO DE PARTIDA: LO QUE SE ENTREGA Y LO QUE SE DA POR SABIDO

Elemento	Qué hay disponible y dónde se vio en la capacitación
Brazos	`rt/arm_sdk` con el namespace `unitree_hg`: cintura en el índice 12, brazo izquierdo 13 a 19, brazo derecho 20 a 26, peso de mezcla en `motor_cmd[27].q`. Siete juntas por brazo: hombro (cabeceo, alabeo, guiñada), codo (cabeceo, alabeo) y muñeca (cabeceo, guiñada). Límites del URDF `h1_2.urdf`: **la muñeca solo cabecea $\pm$0.47 rad** (27°). Módulos 9 y 17.
Código de referencia	`caja_cuadrado.py` (rampa de peso de 12 s con tope de 2°, perfil de mínima sacudida, kp 100, brazo derecho de contrapeso, agarre por fuerza), `prueba_brazos_armsdk.py` (lleva el brazo a una pose y mide cuánto gira el cuerpo), `manos/mano.py`, `manos/manos.sh` y `manos/pulgar_tactil.py` (lectura táctil del pulgar). Se pueden leer y reutilizar sus patrones; no se modifican.
Cinemática inversa	`H1_2_ArmIK` de `meta/xr_teleoperate/teleop/robot_control/robot_arm_ik.py` (Pinocchio y CasADi, efectores `L_ee` y `R_ee`). Se puede usar; su marco de referencia y su efector hay que comprobarlos, no suponerlos.
Manos	Inspire RH56DFTP por Modbus TCP en `br0`: **192.168.124.211 la izquierda y .210 la derecha**. Seis grados por mano: meñique, anular, medio, índice, flexión del pulgar, rotación del pulgar; 0 es cerrado y 1000 abierto. Registros: ángulo medido 1546, fuerza medida 1582, límite de fuerza `FORCE_SET` 1498, borrar error 1004. Sensores táctiles en dedos y palma.
Cámara	D435i con `camara.py` y `camara.sh`, los mismos intrínsecos del reto R40-RT-H1_2-0001 (color $f_x = 604.1$, $f_y = 603.6$, $c_x = 321.3$, $c_y = 236.4$; escala de profundidad 0.001 m). La inclinación que haya medido el equipo en aquel reto sirve como punto de partida, no como calibración.
Simulación	`caja_geometria.py` (MuJoCo, comprobación de colisiones con `mj_collision`) y el simulador C++ de `unitree_mujoco`, donde el brazo se prueba por `rt/lowcmd`.
Material	Mesa de 86 cm (la de `caja_cuadrado.py`), marcadores ArUco de 4 cm (diccionario 4×4) para el dorso de cada mano y las cuatro esquinas del tablero, regla, báscula de cocina y los cuatro objetos del reto (sección 4).
Lo que **no** se entrega	Ningún código de visión, de calibración ni de agarre, ninguna pose de la cámara respecto del torso, ninguna ganancia del brazo para esta tarea ni ninguna trayectoria.

4. LA ESTACIÓN Y LOS NIVELES DEL RETO



Objetos: cuatro, **diferentes entre sí y a elección del instructor**, que los entrega al empezar el hito 1 y asigna a cada uno una bandeja (A a D). Deben cumplir: rígidos y no frágiles; de 30 a 300 g; entre 3 y 8 cm de ancho por donde se cogen y de 4 a 15 cm de alto; mates y opacos (la D435i no mide la profundidad de lo transparente ni de lo brillante); de colores distintos entre sí y del tablero; y al menos tres formas distintas. Ejemplo: cubo de madera de 6 cm, vaso de plástico con arena, pelota de tenis y rotulador grueso. Los coloca el instructor al azar dentro de la zona de recogida, **solo con el supervisor en espera**.

El cuerpo no se mueve: los pies se marcan con cinta al inicio de la sesión. Un pie que se sale 5 cm de su huella cuenta como un paso. El giro del cuerpo se mide con el yaw de la IMU.

La mesa: su borde cercano queda a la distancia d del pecho que el equipo elige y justifica en el hito 1, entre 10 y 35 cm, y ya no se mueve en toda la sesión. Las bandejas, de 12×12 cm con borde de 2 cm, están dos a cada lado, con su centro a 30 cm de la línea media: el equipo debe demostrar con su mapa de alcance si una mano llega o no a las bandejas del lado contrario.

Los niveles son acumulativos: para puntuar un nivel hay que haber superado el anterior en la misma sesión.

Nivel	Tarea	Qué pone a prueba
Nivel 1	**Tocar dianas.** Cuatro pegatinas de 2 cm con una cruz, al azar en la zona de recogida. El robot toca el centro de cada una con la yema del índice, detecta él mismo el contacto, se retira, y pasa a la siguiente.	La calibración cámara-brazo y la cadena completa sin agarre: error de la yema al centro de cada diana $\leq$ 2 cm, fuerza de contacto $\leq$ 300 gf, ningún paso.
Nivel 2	**Coger y colocar.** Los cuatro objetos, uno a uno, cada uno colocado en el lado de su bandeja. El robot reconoce cuál es y lo lleva con la mano de ese lado.	Un agarre por objeto con un solo programa (se admite una tabla de parámetros por objeto, medida en el hito 2), comprobación del agarre antes de levantar y suelta sin tumbar: el objeto queda quieto dentro de su bandeja.
Nivel 3	**Clasificar.** Los cuatro objetos a la vez, con al menos dos en el lado contrario a su bandeja. Mientras el robot transporta uno, el instructor desplaza o gira otro entre 5 y 10 cm.	Uso de las dos manos, decisión de qué mano coge cada objeto y en qué orden (o **entrega de mano a mano** si el mapa de alcance la exige) y percepción repetida antes de cada agarre: el plan no se puede calcular una sola vez.
Nivel 4 (mérito)	**Colocar con orientación.** El instructor elige en el momento un objeto que no sea redondo y lo pide sobre una cruz en el centro del tablero, girado 90° respecto de como está.	Orientación del agarre con la guiñada de la muñeca o cambio de agarre: centro a 1.5 cm o menos de la cruz y orientación a 15° o menos de la pedida.

5. ARQUITECTURA MÍNIMA EXIGIDA

La forma interna de cada bloque la decide el equipo, pero el sistema debe estar separado en estos bloques, con las interfaces declaradas por escrito antes de programar. Esta separación es la que permite probar la percepción sin brazos, la planificación sin robot y la mano sin cámara.

Bloque	Entrada y salida mínimas	Requisito
Calibración	Poses de las juntas + detecciones del marcador de la mano → transformación cámara-torso y su error residual.	Fichero de calibración con fecha; el resto del sistema no lleva ninguna transformación escrita en el código.
Percepción	Color y profundidad → lista de objetos con identidad, posición y orientación en el marco del torso, confianza y marca de tiempo.	Debe funcionar igual sobre los datos grabados que sobre la cámara en vivo, sin cambiar el código.
Planificación	Objeto + estado de los brazos → mano elegida, pose de agarre, puntos de paso y pose de suelta, en articulares y dentro de los límites del URDF.	Comprobada sin robot contra el modelo: ningún punto de paso por debajo de la altura de seguridad sobre la mesa, salvo el descenso final.
Brazo	Trayectoria articular → `rt/arm_sdk` a frecuencia fija, con rampas de peso de entrada y de salida.	Duración mínima de cada movimiento y velocidad articular máxima en el fichero de configuración, tomadas de la medida de 6.3.
Mano	Orden de alto nivel (preforma, cerrar, sujetar, soltar) → Modbus, y estado (ángulos, fuerzas, táctil, error).	`FORCE_SET` escrito **siempre** antes de cerrar; nunca con el valor de fábrica.
Supervisor	Todo lo anterior + IMU → siguiente estado o parada segura.	Máquina de estados explícita; es el único bloque que puede cambiar el peso de `arm_sdk` y el único que da por terminado un objeto.
Registro	Todo lo anterior → CSV a 50 Hz como mínimo, imágenes de cada agarre y resumen JSON por tirada.	Suficiente para reconstruir cada objeto después, como `datos_caja/`.

6. GUÍAS TÉCNICAS POR BLOQUE: PREGUNTAS QUE EL EQUIPO DEBE RESPONDER CON DATOS

Cada pregunta tiene respuesta medible en el robot o en los datos. La respuesta, con el número y cómo se obtuvo, va en el informe final. Donde se nombra una técnica es como punto de partida para investigar, no como obligación.

6.1 Espacio de trabajo y calibración

1. Con el URDF y la cinemática inversa, ¿qué parte de un plano a 86 cm alcanza cada mano con la palma mirando hacia abajo y con la palma de lado? ¿Cómo cambia con la distancia d? Con la muñeca limitada a 27°, no todas las orientaciones son posibles.
2. ¿Qué parte de la mesa ve la cámara y a qué distancia está? ¿Es la profundidad de la D435i fiable a esa distancia y cuánto error tiene sobre el tablero vacío?
3. ¿Cómo se obtiene la transformación cámara-torso? Pista: llevar la mano a varias poses conocidas por las juntas y detectar el marcador del dorso; es un problema de mínimos cuadrados entre dos nubes de puntos o, en general, de calibración mano-ojo. ¿Cuántas poses hacen falta y qué error residual queda?
4. El marcador mide dónde **está** la mano y las juntas, dónde **cree** el modelo que está. Con el brazo 5° corto, ¿qué se calibra en realidad si se usan las consignas en lugar de las juntas medidas?
5. ¿Cuánto se mueve la cámara con el robot quieto, solo por el equilibrio de la política? Medirlo con un marcador fijo en la mesa.

6.2 Percepción de los objetos

1. ¿Color, profundidad o las dos? Pista: ajustar el plano de la mesa a la nube de puntos y quedarse con lo que sobresale separa los objetos de la mesa sin depender de la luz; el color y la forma solo hacen falta para saber cuál es cuál.
2. ¿Con qué se reconoce cada objeto: color, tamaño, altura sobre la mesa, forma de la nube? ¿Qué pasa si dos se parecen?
3. ¿Cómo se estiman el centro y la orientación en planta si la cámara solo ve una o dos caras? Comparar el centroide de la nube con el ajuste de un círculo o un rectángulo, contra la regla.
4. ¿Cómo se distingue un objeto del brazo, de la mano o de la sombra del brazo sobre la mesa? Pista: el modelo del robot sabe dónde están sus propios eslabones.
5. Cuando la mano se acerca, el objeto queda tapado. ¿Se mide antes del descenso y se confía en la calibración, o se sigue algo visible durante el descenso? ¿A qué distancia se pierde?
6. ¿Cómo se detecta que un objeto se ha movido desde la última medida (nivel 3)? ¿Cuánto tarda la percepción por fotograma en el PC2?

6.3 Brazo, cuerpo y trayectorias

1. ¿Cuántos pasos y cuánto giro provoca un mismo movimiento del brazo hecho en 5, 10, 20 y 30 s? Medirlo con `prueba_brazos_armsdk.py` y la IMU, y dibujar la curva. ¿Influye más la velocidad, la aceleración o el desplazamiento del centro de masas?
2. Con esa curva y cuatro objetos por tirada, ¿cuál es el tiempo mínimo por objeto? Presupuesto de tiempo de la tirada.
3. ¿Qué hace el brazo que no trabaja? El contrapeso de `caja_cuadrado.py` dio 0 pasos: ¿sirve aquí, con el brazo de trabajo delante y bajo?
4. ¿Se corrige el error de 5° subiendo kp, con un modelo del error, o cerrando el lazo con el marcador visible? ¿Qué le pasa al equilibrio al subir kp?
5. ¿Trayectoria en articulares o en cartesianas? ¿Qué altura de seguridad sobre la mesa y cómo se garantiza que el antebrazo no la golpea?
6. ¿Qué consigna recibe la cintura (índice 12) y por qué?
7. Al acabar o al abortar, el peso baja a 0 y la política recupera el brazo. ¿Desde qué pose es seguro hacerlo, y qué hace el supervisor si se aborta con la mano sobre la mesa?

6.4 Mano, contacto y suelta

1. ¿Qué agarre para cada objeto, con la muñeca que hay: lateral, desde arriba o pinza de pulgar e índice? ¿Cómo se coge una esfera que rueda al primer contacto? Medir el margen: cuántos centímetros de error de posición tolera cada preforma.
2. ¿Qué `FORCE_SET` sujeta cada objeto sin aplastarlo ni dejarlo resbalar, y cuánto se pasa el firmware de ese valor? Pesarlos y medirlo con la báscula.
3. ¿Cómo se sabe que el objeto está entre los dedos antes de levantar? Pista: un dedo que se detiene lejos de 0 con fuerza tiene algo delante; uno que llega a 0 está vacío.
4. ¿Cómo se detecta el contacto con la mesa al bajar, si el codo no sirve? Comparar táctil, fuerza de los dedos y error de seguimiento del brazo: cuál aparece antes y con qué umbral.
5. ¿En qué orden se abre la mano y se retira el brazo para que el objeto quede quieto y no ruede ni vuelque?
6. Si el mapa de alcance exige entrega de mano a mano: ¿cómo sabe la mano que recibe que ya sujeta antes de que la otra abra?

7. DISCREPANCIAS Y PROBLEMAS CONOCIDOS DEL ROBOT

Todos se encontraron en el robot y están documentados en la capacitación. Cada uno ya costó horas una vez; no se evalúa encontrarlos otra vez, sino no caer en ellos.

Síntoma	Causa y qué hacer
El programa corre entero, imprime que terminó y los brazos no se mueven	`rt/arm_sdk` se ignora **sin ningún error** si la FSM está en Damp. Leer `GetFsmId` antes de publicar y exigir 201.
Al salir, los brazos se quedan a medio camino	El ejemplo oficial baja el peso con `stop_time = 2.0` y lo deja en 0.6, no en 0. Comprobar en el registro que el peso llega a 0.00.
El robot da pasos o gira al mover el brazo	Movimiento demasiado rápido o rampa de peso demasiado corta. Rampa de entrada de 12 s siguiendo la postura medida con tope de 2°; movimientos con perfil de mínima sacudida.
La mano izquierda responde cuando se manda la derecha	Las IP están al revés de lo que dice Unitree: .211 izquierda, .210 derecha. Las dos manos responden `HAND_ID` 1, así que solo se sabe mirando.
Fuerzas de 11000 gf y error 255 en todos los dedos	Lectura de 1546 a 1620 en un solo bloque: los registros no son contiguos. Leer ángulo, fuerza, corriente, error, estado y temperatura por separado. Un estado 255 con el dedo quieto no es un error.
Un dedo deja de obedecer	Error 5 y estado 7: escribir 1 en el registro 1004 y volver a cerrar.
La mano aplasta el objeto o lo suelta al mover el brazo	`FORCE_SET` de fábrica es 2000, sin límite. Y fijar la consigna en el ángulo actual suelta el objeto: la consigna tiene que ser cerrada, con la fuerza limitada.
La lectura táctil llega muy despacio	El controlador DDS de las manos va a 274 Hz sin táctil y a 35 Hz con táctil. Leer solo los sensores que hagan falta, y solo cuando hagan falta.
Sin manos o sin cámara tras recolocar cables	Las manos cuelgan del adaptador de red del puerto USB `2-3`, el mismo que necesita la D435i a 5000 Mbps. Antes de empezar: `manos.sh leer` y `camara.sh usb`.
`No module named ...`	`teleop_venv` tiene el SDK, `pymodbus` y `pyrealsense2`; el IK de `xr_teleoperate` se ejecuta en su entorno `env_tv`. Comprobar dónde está cada módulo antes de mezclarlos, y siempre `PYTHONNOUSERSITE=1`.

8. PLAN DE TRABAJO DE LAS 4 HORAS, HITOS Y ENTREGABLES PARCIALES

Cada hito lo verifica el instructor antes de pasar al siguiente. **Ningún equipo mueve un brazo con la cámara en el lazo antes del hito 3**, y ningún brazo se mueve antes del hito 1.

Tiempo	Fase	Actividades y entregable verificable	Hito
0:00 – 0:30	Preparación y espacio de trabajo	El instructor entrega los cuatro objetos y asigna las bandejas. Interfaces de la sección 5 por escrito; FSM 201, manos y cámara comprobadas; mapa de alcance en el PC con el URDF y el IK. **Entregable:** mapa de alcance sobre el tablero, distancia d elegida y justificada, y mesa fijada.	Hito 1
0:30 – 1:10	Calibración y caracterización	El brazo a un conjunto de poses fijas, grabando color, profundidad, juntas e IMU. Curva de pasos y giro frente a la duración del movimiento (6.3). Fuerza real de la mano frente a `FORCE_SET`, con la báscula. **Entregable:** transformación cámara-torso con su error residual, curva de pasos y tabla por objeto (peso, medidas, agarre y fuerza).	Hito 2
1:10 – 1:50	Percepción y planificación sin robot	Percepción probada en el PC sobre los datos grabados, con pruebas automáticas; planificación comprobada contra el modelo. **Entregable:** imágenes con los cuatro objetos detectados y reconocidos, error de posición contra la regla, y trayectorias sin colisión con la mesa.	

1:50 – 2:30	Simulacro	Sistema completo en el PC2 con la cámara en vivo: las trayectorias se calculan, se registran y se reproducen en MuJoCo, sin enviarse al robot; la mano abre y cierra en el aire. Después, **un único movimiento real** a la pose de observación y vuelta, sin objeto. **Entregable:** registro donde se ve que el supervisor aborta con salida segura al tapar la cámara y al simular un giro del cuerpo.	Hito 3
2:30 – 3:30	Pruebas en el robot	Tiradas reales por niveles, primero con movimientos al doble de la duración mínima medida. Una tirada fallida se analiza con el registro antes de repetir.	Niveles
3:30 – 4:00	Métricas y cierre	Cálculo de las métricas de la sección 9 sobre los registros y redacción del informe. **Entregable:** informe, código, fichero de calibración y registros.	Cierre

9. MÉTRICAS DE DESEMPEÑO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Métricas que deben salir de los registros de cada tirada

Error de posición en el nivel 1, medido con regla (centímetros, medio y máximo); error de la percepción contra la regla; objetos reconocidos, intentados, cogidos a la primera y colocados; tiempo por objeto; pasos contados con las huellas y giro máximo del yaw de la IMU; fuerza máxima por dedo; contactos no previstos con la mesa; número de intervenciones del instructor. Un objeto cuenta como colocado si queda quieto dentro de su bandeja, sin intervención y sin que el robot haya dado un paso durante ese objeto.

Criterio	Qué se califica	Puntos
Seguridad (eliminatorio)	Hitos respetados, supervisor con salida segura funcionando, operador con el mando en todas las tiradas. Una infracción de la sección 10 anula el reto.	Apto / No apto
Espacio de trabajo y calibración	Mapa de alcance, elección de d y transformación cámara-torso con su error, con método explicado.	15
Percepción	Error de posición contra la regla y reconocimiento de los cuatro objetos y comportamiento con la oclusión y con objetos movidos.	15
Brazo y cuerpo	Curva de pasos medida, trayectorias justificadas con ella y **cero pasos** en las tiradas puntuadas.	15
Mano y contacto	Fuerza medida y limitada, comprobación del agarre y detección de contacto por la mano.	10
Niveles superados	Nivel 1: 8; nivel 2: 10; nivel 3: 12; nivel 4: 5 de mérito.	35
Ingeniería del software	Arquitectura de la sección 5, configuración separada, pruebas automáticas sobre los datos grabados y respuestas del equipo ante preguntas sobre su código.	5
Informe y registros	Reproducibilidad: con el informe, la calibración y los registros, otro equipo puede repetir la tirada.	5
Total	**Aprobado con 60 puntos y seguridad apta.**	**100**

10. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Operador de seguridad con el mando en la mano y `L2 + B` (parada de emergencia) listo en todas las tiradas, sin otra tarea.
- Nadie dentro del alcance de los brazos con el peso de `arm_sdk` por encima de 0. El instructor coloca objetos **solo con el supervisor en espera** y los brazos en su pose de reposo.
- Duración de cada movimiento no menor que la mínima medida en 6.3, y nunca por debajo de 8 s; velocidad articular máxima de 0.5 rad/s; kp del brazo no mayor de 150; rampas de peso de 12 s a la entrada y no menos de 5 s a la salida.
- `FORCE_SET` escrito antes de cada cierre, con un máximo de 800 gf por dedo; corte a 1200 gf medidos.
- Robot en FSM 201 comprobada con `GetFsmId` antes de cada tirada; motores sin fallo y batería cargada.
- El programa exige teclear una palabra de confirmación antes de mover el brazo, como `caja_cuadrado.py`.
- Salida segura ante: un paso detectado, giro del yaw por encima de 5°, roll o pitch por encima de 10°, error de seguimiento del brazo por encima del fijado (choque), fuerza por encima del corte, cámara sin fotogramas, mano sin respuesta, excepción no controlada o `Ctrl+C`. Salida segura es: congelar el brazo, abrir la mano, subirlo a la altura de seguridad y solo entonces bajar el peso a 0.
- Si la tirada se interrumpe con el mando, el equipo explica con el registro por qué antes de volver a intentarlo.
- Solo `rt/arm_sdk` y Modbus de las manos: **prohibidos** `Move`, `ReleaseMode()` y `rt/lowcmd`. No se modifican los ficheros de `~/robotics40`; el equipo trabaja en su propia carpeta.

Condición de ejecución. El reto se ejecuta de forma secuencial y ningún hito se da por superado sin su entregable. No se mueve ningún brazo con la cámara en el lazo antes de superar el hito 3. El instructor puede detener una tirada en cualquier momento, y cualquier desviación de estas condiciones anula la calificación del equipo.